PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Biología

Primera Jornada de Evaluación General PAES

Invierno

JEG-INV-BIO-01-DMVS

Para la resolución de algunas preguntas, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20.

1 H **1,0**	Número atómico → Masa atómica →						**2** He **4,0**
3 Li **6,9**	**4** Be **9,0**	**5** B **10,8**	**6** C **12,0**	**7** N **14,0**	**8** O **16,0**	**9** F **19,0**	**10** Ne **20,2**
11 Na **23,0**	**12** Mg **24,3**	**13** Al **27,0**	**14** Si **28,1**	**15** P **31,0**	**16** S **32,0**	**17** Cl **35,5**	**18** Ar **39,9**
19 K **39,1**	**20** Ca **40,0**						

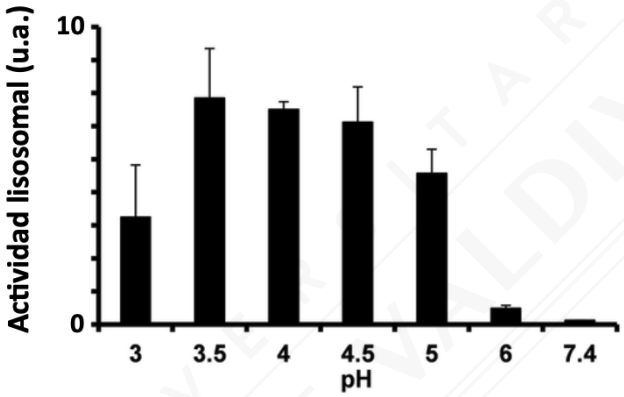
Además, en esta prueba se considerará que:

- la sigla (u.a.) significa unidades arbitrarias, a menos que se especifique en la pregunta otro significado.
- en aquellas preguntas que refieren a procedimientos experimentales, se asume que estos han sido desarrollados de manera correcta, a menos que se señale explícitamente lo contrario.
- cuando se requiera de la magnitud de la aceleración de gravedad en la Tierra para un cálculo específico y esta no se presente en la pregunta, se debe considerar su valor igual a $10\,\frac{m}{s^2}$.
- las figuras son indicativas, lo que significa que no están a escala, a menos que se explicite lo contrario.
- cuando se indica que un parámetro es **despreciable** (como el roce, la resistencia eléctrica, entre otros), quiere decir que su influencia no debe considerarse para la resolución de la pregunta.
- una **cuerda ideal** es inextensible y de masa despreciable. Una **polea ideal** tiene roce despreciable.
- en aquellas preguntas en donde se menciona el uso de animales en experimentación científica, se da por hecho el cumplimiento de los protocolos bioéticos correspondientes, por lo que no se especifican explícitamente.

Esta prueba consta de 80 preguntas de las cuales 75 son las consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta contiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

1. El gráfico muestra la variación de la actividad lisosomal medida en unidades arbitrarias en función del pH. Cada barra representa el promedio de varias mediciones.

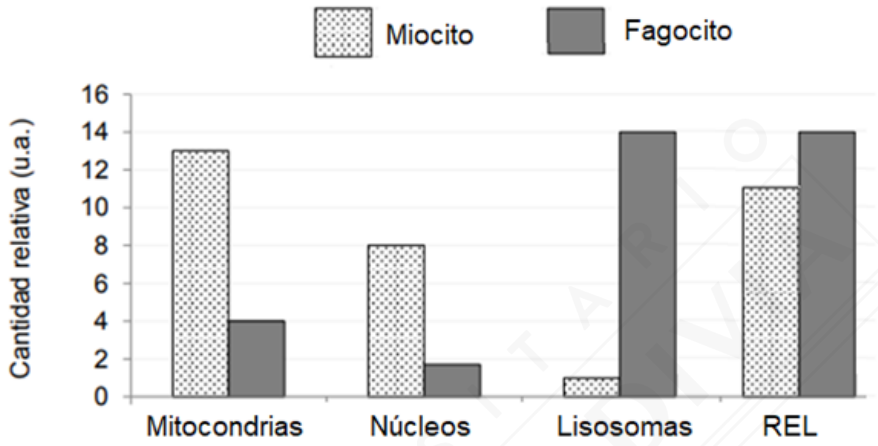


¿Cuál de las siguientes conclusiones está respaldada exclusivamente por el análisis de los datos del gráfico?

A) La actividad depende linealmente del pH en todo el rango medido, ya que aumenta de forma constante entre pH 3 y 7,4.
B) Existe un rango óptimo de pH en el cual la actividad es máxima, seguido de una disminución progresiva, lo que indica una relación no lineal entre ambas variables.
C) Las diferencias observadas entre pH 3,5 y 4,5 no son significativas, ya que la diferencia entre pH 4,5 y 5,0 es mayor.
D) El valor más bajo de actividad en pH 7,4 demuestra que todos los organelos de una célula dejan de funcionar a valores de pH neutro.

2. En una investigación se determina la cantidad relativa de cuatro tipos de organelos presentes en dos tipos celulares de mamífero; miocitos y fagocitos, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo celular.

El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos:



Luego del análisis de la información obtenida, el equipo científico constata una incoherencia en los datos que muestra el gráfico respecto a miocito y a fagocito.

¿Cuál de las siguientes opciones señala la incoherencia de los datos obtenidos respecto de los tipos de células analizadas?

A) Los miocitos deberían presentar mayor cantidad de lisosomas que los fagocitos.
B) La cantidad relativa de REL en fagocito no corresponde, debería ser menor que el miocito.
C) Fagocitos y miocitos deberían tener una cantidad equivalente de mitocondrias.
D) La cantidad de núcleos es correcta en miocitos, pero, en fagocitos no, porque son anucleados.

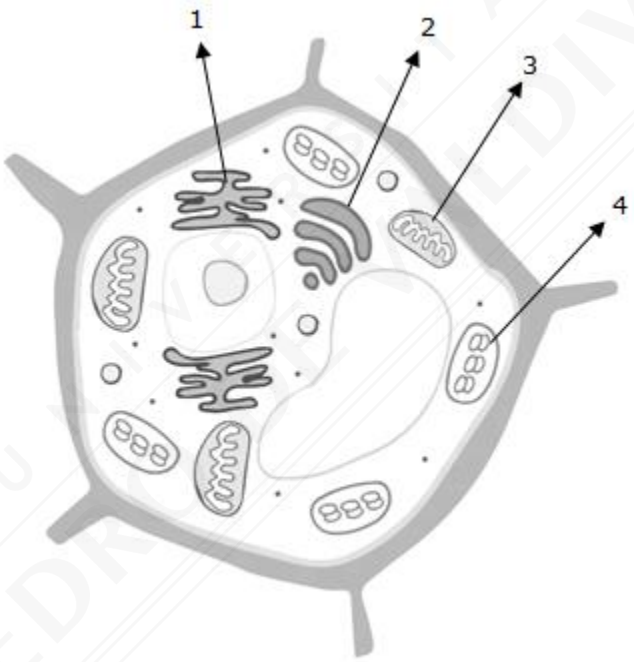
3. Si se quiere demostrar que una proteína es secretada mediante vesículas por una célula epitelial glandular digestiva, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental adecuado?

A) Estimular mediante una droga al retículo endoplasmático liso.
B) Bloquear la actividad de los lisosomas.
C) Inhibir la actividad del aparato de Golgi.
D) Impedir la formación de peroxisomas.

4. Una investigación experimental modificó genéticamente una bacteria para aumentar su capacidad de adhesión a superficies sólidas, permitiendo que forme agregados estables y permanezca fija incluso bajo flujo constante de líquido. Esta propiedad se propone utilizar para recubrir la superficie interna de filtros biológicos destinados al tratamiento de aguas. Considerando esta información, ¿cuál de las siguientes estructuras bacterianas es más probable que haya sido modificada para lograr este efecto?

A) El ribosoma, ya que participa en la síntesis de proteínas estructurales.
B) El nucleoide, porque contiene el material genético bacteriano.
C) La membrana plasmática, responsable de filtrar sustancias.
D) Las fimbrias, debido a su rol en la adhesión a superficies.

5. La imagen muestra una célula eucarionte vegetal en la que se indican distintas estructuras numeradas (1, 2, 3 y 4).



Si la célula aumenta su tasa de síntesis y secreción de proteínas, ¿cuál de las siguientes alternativas identifica de manera correcta los organelos que participaran directamente del proceso?

A) 3 y 4, ya que corresponden a estructuras relacionadas con la síntesis de energía.
B) 2 y 3, porque incluyen el retículo endoplasmático que produce proteínas y la mitocondria que genera energía.
C) 1 y 2, debido a que representan al retículo rugoso y el aparato de Golgi respectivamente. Ambos organelos asociados a la síntesis y secreción de proteínas.
D) 1 y 4, ya que las proteínas se sintetizan en el retículo con ayuda de la energía portada por el cloroplasto.

6. Un investigador está realizando un estudio sobre la incidencia de pubertad precoz en mujeres, para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a jóvenes de 18 años.
¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden analizarse sólo de manera cualitativa?

A) ¿Cuántos años tenías cuando apareció el vello púbico?
B) ¿Afectó tu estado de ánimo la llegada de la primera menstruación?
C) ¿A qué edad tu madre y abuela materna tuvieron su menarquia?
D) ¿Qué estatura tenías cuando tuviste tu primer periodo menstrual?

7. La siguiente tabla presenta características del ciclo ovárico de cinco mujeres en edad fértil y con buen estado de salud.

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO	1	2	3	4
Duración de la menstruación	6	6	5	6
Duración del ciclo	34	26	32	30
Día en que ocurre la ovulación	20	12	18	14
Cantidad de ovocitos liberados	1	1	1	1

Considerando que la etapa post ovulatoria es constante en todas las mujeres y dura 14 días, entonces, ¿cuál de las cuatro mujeres presenta una alteración en su proceso de ovulación?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Si una pareja opta por utilizar un método de control natal para postergar el embarazo por un periodo de tiempo corto, seis meses, y considerando que no quieren utilizar un método natural, entonces, ¿cuál de los siguientes métodos de control de la natalidad es el más efectivo para este propósito?

A) Anillo intravaginal.
B) Un implante subcutáneo.
C) Método de Ogino-Knaus.
D) Dispositivo intrauterino.

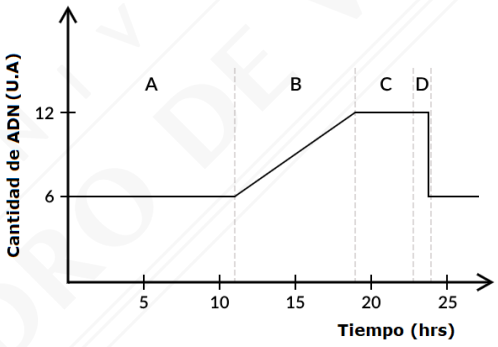
9. Los métodos de control de natalidad son de diversa naturaleza y función. Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas.
La tabla señala algunas características relevantes de tres métodos de control de natalidad, X, W y Z.

MÉTODO DE CONTROL DE NATALIDAD	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD	PROTECCIÓN CONTRA ITS
X	97 %	NO
W	60 %	NO
Z	80 %	SI

Con esta información se puede deducir que los métodos anticonceptivos X, W y Z, corresponden respectivamente a la (el)

A) Píldora anticonceptiva Preservativo Método de Billings
B) Método de Billings Píldora anticonceptiva Preservativo
C) Preservativo Método de Billings Píldora anticonceptiva
D) Píldora anticonceptiva Método del calendario Preservativo

10. El siguiente gráfico representa lo que ocurre con la cantidad de ADN en una célula durante el ciclo celular mitótico de una especie X.



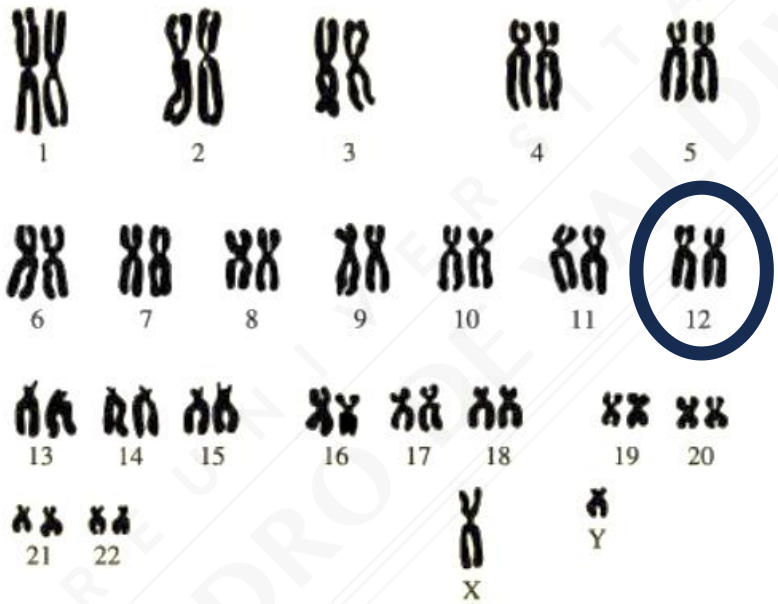
Considerando esta información se puede inferir que una célula de esta misma especie que está a punto de iniciar la primera etapa de la meiosis tendrá como cantidad de ADN

A) 3 u. a.
B) 6 u. a.
C) 12 u. a.
D) 24 u. a.

11. En los organismos pluricelulares, la mayoría de las células somáticas se dividen mediante un proceso que genera dos células hijas genéticamente idénticas, el cual suele ir acompañado de la división del citoplasma.
Considerando este tipo de división celular, ¿en cuál de las siguientes situaciones el proceso ocurre de manera distinta a lo descrito?

A) Formación de gametos.
B) Crecimiento y desarrollo del organismo.
C) Reparación de tejidos dañados.
D) Reemplazo de células envejecidas.

12. El esquema muestra el cariotipo de un espermatocito I humano normal.



Se realiza un seguimiento de los cromosomas del par 12 hasta la formación de espermatozoides.

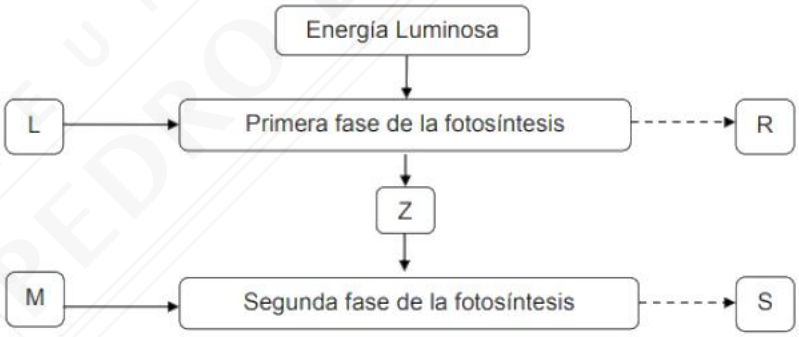
De acuerdo con esta información y sus conocimientos, es correcto aseverar que en el núcleo del espermatozoide el estado del material cromosómico corresponde a la forma presentada en la alternativa

A)
B)
C)
D)

13. Algunos de los cultivos transgénicos más comunes incluyen la soja, el maíz, el algodón y la canola. Estos cultivos se han modificado para resistir insectos, tolerar herbicidas o mejorar su contenido nutricional.
La tecnología de los transgénicos ha sido objeto de debate en términos de su impacto en la agricultura, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud humana. Por una parte, los defensores de los alimentos transgénicos argumentan que estos pueden mejorar la seguridad alimentaria al aumentar los rendimientos y reducir las pérdidas de cultivos debido a plagas y enfermedades. Por el contrario, algunos críticos expresan preocupaciones sobre posibles efectos adversos para la salud humana y alegan que se necesitan más investigaciones a largo plazo para evaluar completamente los riesgos. En base a sus conocimientos sobre los alimentos y organismos transgénicos, ¿qué tipo de técnicas son utilizadas para la creación de estos?

A) La tecnología de los transgénicos se basa principalmente en la manipulación de las condiciones ambientales para modificar las características genéticas de los cultivos.
B) Los alimentos transgénicos son creados mediante técnicas de ingeniería genética, que implican la introducción de genes específicos en el material genético de los organismos.
C) La creación de alimentos transgénicos se realiza mediante la cruza de diferentes especies vegetales en un entorno controlado.
D) La mejora de los cultivos transgénicos se logra a través de la selección natural y la adaptación a las condiciones ambientales específicas.

14. El siguiente esquema representa las etapas de la fotosíntesis llevada a cabo por plantas, en donde L y M son reactantes, R y S son productos y Z corresponde tanto a un producto de la primera fase de la fotosíntesis como a un reactante de la segunda fase.



En relación con lo anterior y con respecto al modelo de la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) L corresponde a O_2.
B) Z corresponde a ATP.
C) M corresponde a H_2O.
D) R corresponde a glucosa.

15. El proceso de la fotosíntesis puede representarse de manera global por la siguiente ecuación:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Dos estudiantes discuten sobre el origen de la molécula de oxígeno (O_2) liberada durante la fotosíntesis. Uno sostiene que el O_2 proviene del dióxido de carbono (CO_2), otro afirma que se origina a partir del agua (H_2O).
¿Cuál de los siguientes diseños experimentales permite generar la evidencia necesaria para confirmar que estudiante tiene la razón?

A) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrarles CO_2 con oxigeno radiactivo y H_2O normal, para luego analizar si el O_2 producido es radiactivo.
B) Utilizar plantas expuestas a luz, tratadas con CO_2 con carbono radiactivo, y evaluar la presencia de oxígeno radiactivo en la glucosa producida.
C) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrar CO_2 normal y H_2O con oxígeno radiactivo, y analizar si el O_2 liberado contiene oxígeno radiactivo.
D) Utilizar plantas tratadas simultáneamente con CO_2 y H_2O, ambas con oxígeno radiactivo, y medir la cantidad total de O_2 liberado.

16. En una investigación se evaluó el rendimiento fotosintético relacionado con la presencia de oxígeno. Para tal efecto, se midió la cantidad de dióxido de carbono fijado en preparaciones equivalentes de cloroplastos con suficiente agua, dióxido de carbono y luz. A cada preparación se le adicionó, inicialmente, una cantidad de oxígeno diferente, excepto al control donde no se adicionó oxígeno. Los resultados obtenidos llevaron a concluir a los investigadores, que la cantidad de dióxido de carbono fijado es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno adicionado. En relación con los antecedentes presentados, ¿cuál de los siguientes cuadros presenta correctamente los resultados obtenidos, que apoyan dicha conclusión?

1

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	2,50
3	0,3	1,67
4	0,4	1,25
Control	0,0	15,00

2

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	1	50,0
2	2	25,0
3	3	16,7
4	4	12,5
Control	1	50,0

3

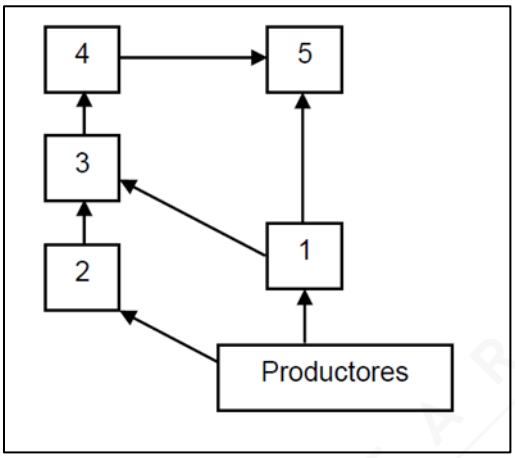
Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	10,00
3	0,3	15,00
4	0,4	20,00
Control	0,0	2,00

4

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	5,60
3	0,3	5,80
4	0,4	6,95
Control	0,0	2,00

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. El esquema representa a una red trófica en la que distintas poblaciones son identificadas con números.



A partir del análisis de la información aportada es correcto afirmar que los organismos

A) productores son autótrofos y anaeróbicos.
B) de las poblaciones 4 y 5 pueden ser omnívoros.
C) de las poblaciones 3 y 5 son heterótrofos y carnívoros.
D) de las poblaciones 2 y 3 pueden ocupar el mismo nivel trófico.

18. Un grupo de estudiantes analiza un diagrama de flujo de energía en un ecosistema terrestre, donde la energía que ingresa proviene de tres especies productoras (P1, P2 y P3). Parte de esta energía se transforma en biomasa vegetal, mientras que una fracción importante se disipa en la cadena trófica.
Al cuantificar la energía, se obtiene que la mayor proporción de la energía total registrada en el ecosistema se libera como calor producto de la respiración de los organismos, mientras que sólo una fracción menor queda almacenada como biomasa.

Según la información descrita, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) La eficiencia de transferencia de energía entre los productores es equivalente en todas las especies.
B) La mayor parte de la energía del ecosistema se almacena de forma permanente como biomasa.
C) La respiración de los organismos constituye la principal vía de salida de energía útil del ecosistema.
D) La energía que ingresa al ecosistema se conserva íntegramente sin pérdidas durante las transferencias entre organismos de una cadena trófica.

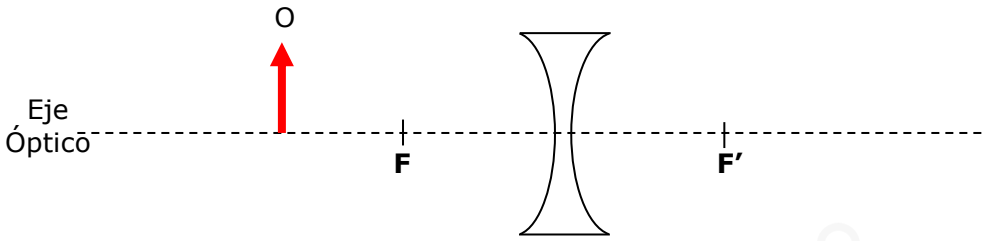
19. En una actividad de laboratorio un grupo de estudiantes quiere estudiar el efecto que tiene la temperatura sobre el índice de refracción de un material transparente. Considerando el objetivo planteado, ¿cuál de los siguientes procedimientos experimentales les permitirá cumplir su objetivo?

    A) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.
    B) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con diferente ángulo de incidencia para la misma temperatura del material, registrando el ángulo de refracción.
    C) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.
    D) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para la misma temperatura del material registrando el ángulo de refracción.
    E) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.

20. El ojo humano puede procesar ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda se ubican entre los 380 nm y los 750 nm debido al funcionamiento de los conos, que son células ubicadas en la retina. Estas células son fotosensibles y actúan como receptores de luz para luego procesarse en el cerebro. Los humanos tienen tres tipos de conos que nos permiten ver diferentes intervalos del espectro visible. Algunas aves, como los colibríes, tienen un tipo de cono adicional comparado con los humanos, el cual les permite percibir radiaciones electromagnéticas en el intervalo de 300 nm a 400 nm. Considerando únicamente lo expuesto en el texto y sus conocimientos, es correcto afirmar que

    A) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda que los humanos.
    B) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor frecuencia que los humanos.
    C) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas más intensas que los humanos.
    D) Los humanos pueden percibir ondas electromagnéticas más energéticas que los colibríes.

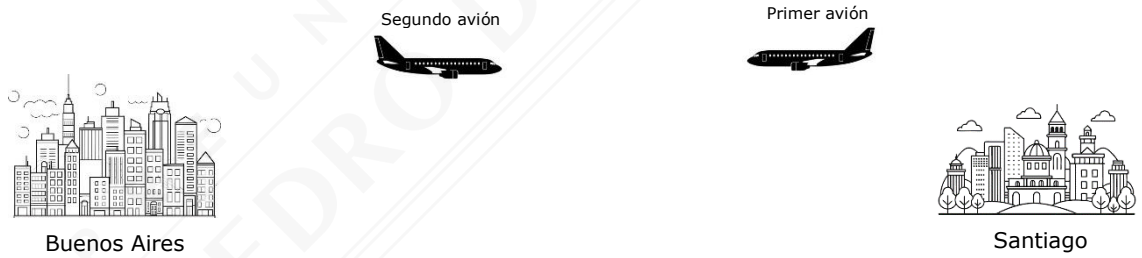
21. Se dispone de una lente divergente delgada con focos F y F′, y se coloca un objeto O frente a ella, en una posición a la izquierda de F, tal como se representa a continuación:



Considerando las propiedades de las lentes divergentes, ¿en qué lugar se formará la imagen del objeto?

A) Entre F y la lente.
B) A la izquierda del objeto.
C) Entre F′ y la lente.
D) A la derecha de F′.
E) Entre el objeto y F.

22. Los aviones utilizan ondas de radio para mantenerse en comunicación constante con los aeropuertos y con otras aeronaves. En este contexto, un avión viaja desde Santiago de Chile hacia Buenos Aires y emite sus comunicaciones en una frecuencia f_0, las cuales son recibidas por ambos aeropuertos. Además, un segundo avión que se desplaza desde Buenos Aires hacia Santiago recibe también la señal emitida por el primer avión.



Si el segundo avión se encuentra entre el primero y la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el orden correcto de frecuencias percibidas por el aeropuerto de Santiago (f_{SCL}) el aeropuerto de Buenos Aires (f_{BA}) y el segundo avión (f_{AV})?

A) $f_{SCL} < f_{BA} < f_{AV}$
B) $f_{SCL} < f_{BA} = f_{AV}$
C) $f_{SCL} > f_{BA} > f_{AV}$
D) $f_{SCL} > f_{BA} = f_{AV}$
E) $f_{SCL} = f_{BA} = f_{AV}$

23. Cuando se realiza una videollamada con un teléfono móvil desde el interior de un edificio, la señal de microondas emitida por una antena de una red de telefonía móvil instalada en la azotea del edificio vecino logra llegar al dispositivo final, aunque no existe visión directa entre ambos.

¿Cuáles de los siguientes fenómenos de las ondas electromagnéticas permiten que la señal alcance el teléfono en esta situación?

A) Absorción en las paredes y dispersión en el aire.
B) Propagación y difracción.
C) Reflexión en superficies metálicas y absorción en el hormigón.
D) Polarización y efecto fotoeléctrico.

24. Un grupo de estudiantes plantea la hipótesis de que en un espejo cóncavo el tamaño de la imagen es siempre de mayor tamaño que el objeto. Para comprobar su hipótesis, cuentan con tres espejos cóncavos de diferentes distancias focales, tres objetos de diferente tamaño y una regla graduada en centímetros. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente un procedimiento experimental para poner a prueba su hipótesis?

A) Deben medir el tamaño de la imagen generada por los tres objetos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
B) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.
C) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a una distancia fija de tres espejos con distinta distancia focal.
D) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por tres objetos distintos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
E) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.

25. En un laboratorio, un estudiante realiza un experimento para estudiar la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y su elongación. El estudiante cuelga diferentes pesos en el extremo libre de un resorte que cuelga desde el techo del laboratorio y en cada caso mide la elongación resultante de éste al alcanzar el reposo. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Magnitud del peso (N)	**Elongación (cm)**
2	1,0
4	2,0
6	3,0
8	4,0
10	5,0
12	6,0
14	7,5
16	9,0

¿Qué conclusión correcta se puede extraer a partir de estos datos sobre el comportamiento del resorte?

A) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación es siempre directamente proporcional, cumpliendo la ley de Hooke en todos los casos.
B) La elongación del resorte se mantiene constante para cualquier valor de la fuerza aplicada, sin importar su magnitud.
C) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación cambia debido a que el resorte tiene una constante elástica variable en cada punto de estiramiento.
D) El resorte sigue la ley de Hooke únicamente hasta que la magnitud de la fuerza aplicada supera un cierto límite, en cuyo caso la relación deja de ser directamente proporcional.

26. Un niño está jugando con un automóvil de juguete en su habitación y en un momento lo mueve con velocidad constante sobre el piso, presionándolo contra este. Considerando su conocimiento sobre las leyes de Newton, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La fuerza de reacción al peso del automóvil es la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
B) La fuerza normal tiene la misma magnitud que la magnitud de la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
C) La suma entre la fuerza de peso y la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil es nula.
D) La fuerza neta sobre el automóvil no es nula, debido a que el automóvil está en movimiento.
E) La fuerza neta sobre el automóvil es nula.

27. En un laboratorio universitario, un equipo de investigadores busca demostrar que la aceleración de la gravedad es independiente de la masa de los objetos. Para ello, realizan múltiples pruebas en una sala donde la presencia de aire es despreciable. Se dejan caer simultáneamente varios cuerpos de diferente masa y material, desde la misma altura, y se registra el tiempo que tardan en llegar al suelo.

    Basándose en sus conocimientos previos y si el experimento se ha realizado correctamente, ¿qué se espera observar en los resultados?

    A) Los objetos más livianos tardarán más en llegar al suelo, porque la gravedad los afecta con menor intensidad.
    B) Todos los objetos llegarán al suelo al mismo tiempo, ya que la aceleración es la misma para cualquier cuerpo en caída libre.
    C) Los objetos de mayor densidad experimentarán una aceleración mayor, alcanzando el suelo en menos tiempo.
    D) Si los objetos tienen distinto volumen, su aceleración en caída libre será diferente.

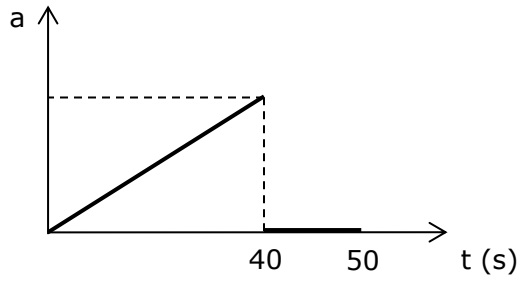
28. La tercera ley de Newton trata acerca de las fuerzas entre cuerpos que interactúan entre sí. Considerando esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente lo formulado por esta ley?

    A) La fuerza normal y la fuerza de peso que actúan sobre un mismo cuerpo siempre son un par de acción y reacción.
    B) La magnitud de la aceleración de un cuerpo aumenta a medida que la magnitud de la fuerza neta sobre él también lo hace.
    C) La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre la Luna y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud e igual sentido sobre la Tierra.
    D) El Sol ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre el Sol.

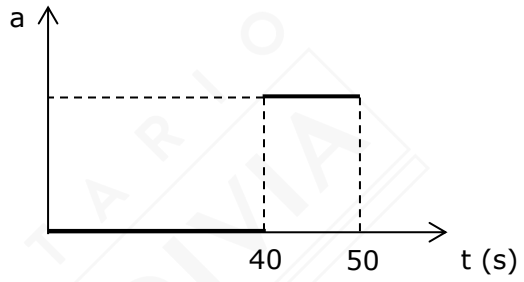
PREUNIVERSITARIO PEDRO VALDIVIA

29. Una persona empuja un carro de supermercado cargado sobre la superficie horizontal de un estacionamiento, aplicando una fuerza constante y paralela a la superficie durante 40 segundos, lo que permite que el carro se desplace con velocidad constante. Luego lo suelta, y el carro, manteniendo una trayectoria rectilínea, se detiene 10 segundos después. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la magnitud de la aceleración (a) en función del tiempo (t) durante todo el proceso?

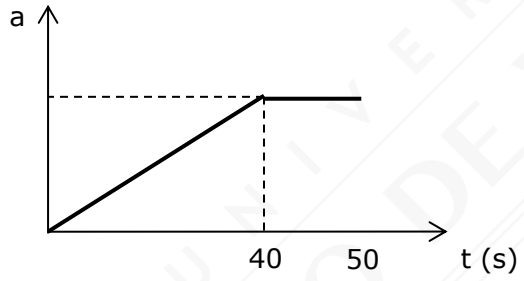
A)



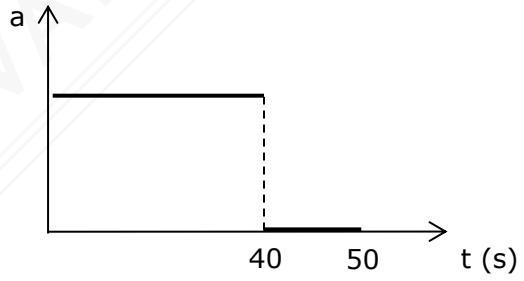
B)



C)



D)



30. Un resorte de longitud natural 20 cm está fijo por un extremo a una pared, manteniéndose en dirección horizontal. Cuando el resorte se estira hasta alcanzar una longitud de 30 cm, es necesario aplicar una fuerza horizontal de 10 N para mantenerlo en equilibrio

Con esta información, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza aplicada para que el resorte mida 25 cm?

A) 2,5 N
B) 5,0 N
C) 7,5 N
D) 10,0 N
E) 12,5 N

31. El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) realiza un estudio en donde un grupo de geólogos está caracterizando la actividad volcánica en la cordillera de los Andes. El estudio consta de registrar la cantidad de azufre emitido con la ayuda de sensores para volcanes con diferentes magnitudes de explosividad volcánica. Ellos deciden tomar medidas únicamente con cielos despejados, debido a que una menor incidencia de radiación solar puede alterar sus mediciones. En el contexto de método científico y los tipos de variables, es correcto afirmar que

A) la cantidad de azufre emitido es una variable dependiente.
B) la cantidad de radiación presente es una variable dependiente.
C) la cantidad de azufre es una variable independiente.
D) la zona geográfica es una variable independiente.

32. Durante una expedición a la Antártida, un grupo de geólogos encuentra restos fosilizados de helechos gigantes del género *Glossopteris* en rocas sedimentarias de más de 250 millones de años. Al mismo tiempo, otros equipos reportan fósiles del mismo tipo en regiones de África, Sudamérica, India y Australia, todos en formaciones de edades geológicas similares. Este hallazgo es de gran importancia debido a que estas especies necesitaban climas templados y húmedos para desarrollarse, muy distintos a los climas que caracterizan actualmente a esas regiones, ¿a qué tipo de evidencia corresponde a esto último?

A) Evidencia tectónica
B) Evidencia geográfica
C) Evidencia paleoclimática
D) Evidencia geológica

33. "La historia se remonta a 1915, cuando Alfred Wegener planteó la deriva continental. Décadas más tarde, nuevas herramientas —ecómetros y magnetómetros desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial— mostraron que el fondo oceánico se expande, lo que permitió reformular la idea inicial y concluir que no solo se desplazan los continentes, sino grandes fragmentos de la litósfera."

(Extracto del texto escolar "Ciencias naturales 7º, editorial SM)

A partir del extracto, ¿qué práctica esencial del método científico explica que la hipótesis de Wegener terminara convirtiéndose en la teoría de la tectónica de placas?

A) La contrastación de datos con distintos marcos teóricos sin modificar la idea inicial.
B) La aceptación de la propuesta por la autoridad académica de la época.
C) La sustitución de la observación por el razonamiento lógico-deductivo.
D) La incorporación de nuevas evidencias instrumentales que obligaron a ajustar la explicación original.
E) La realización de un experimento de laboratorio que reprodujo la deriva continental en escala reducida.

34. Durante una clase de ciencias, un grupo de estudiantes construyó un circuito eléctrico en serie utilizando una batería, un interruptor y una ampolleta. Luego, por indicación de la profesora, fueron agregando más ampolletas iguales en serie, una a una, hasta completar un total de seis. A medida que añadían cada nueva ampolleta, notaron que todas las ampolletas brillaban cada vez menos. Ante esta observación, la profesora les pidió explicar por qué el brillo disminuía en todas las ampolletas, considerando lo que ocurre con las variables eléctricas del circuito.

¿Cuál de las siguientes explicaciones justifica correctamente este fenómeno?

A) Porque al aumentar el número de ampolletas, la intensidad de corriente del circuito aumenta.
B) Porque al conectar más ampolletas, el voltaje total del circuito disminuye.
C) Porque la corriente eléctrica aumenta con cada nueva ampolleta, lo que genera pérdida de energía.
D) Porque cada ampolleta recibe más voltaje al estar conectadas en serie, haciendo que disminuya su rendimiento.
E) Porque al aumentar la cantidad de ampolletas, se incrementa la resistencia total del circuito, lo que reduce la intensidad de corriente que circula por él.

35. Una estudiante conecta tres circuitos diferentes que usan las mismas resistencias, pero conectados de manera distinta, a una fuente de voltaje de 12 V, para estudiar cómo influye la disposición de las resistencias en la corriente total del circuito. En cada tipo de circuito usa tres resistencias de 150 Ω, y por medio de un amperímetro realiza, en cada caso, las mediciones de la intensidad de corriente del circuito, manteniendo las mismas condiciones de temperatura. Cambia en cada ocasión únicamente la forma en que están conectadas las resistencias: serie, paralelo y mixta.

Considerando el procedimiento experimental descrito, ¿cuál de las opciones muestra de forma adecuada los tipos de variables presentes?

	Variable dependiente	**Variable independiente**	**Variable controlada**
A)	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente	Amperímetro
B)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente
C)	Intensidad de corriente	Amperímetro	Tipo de circuito
D)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Amperímetro
E)	Intensidad de corriente	Tipo de circuito	Voltaje de la fuente

36. Un grupo de estudiantes quiere comparar el consumo energético de cuatro calefactores eléctricos. Para ello, realizan el siguiente experimento: cada calefactor se conecta por separado a la misma fuente (220 V) y se utilizan para calentar habitaciones idénticas, en todos los aspectos, desde 15 °C hasta 20 °C. Durante la prueba se registra el tiempo que tarda cada calefactor en alcanzar la temperatura objetivo y su potencia eléctrica nominal, entendida como la potencia que el fabricante declara que el artefacto consume al funcionar en condiciones normales.

Resultados:

Calefactor	Potencia (W)	Tiempo hasta 20 °C (min)
C1	1000	30
C2	1500	25
C3	800	40
C4	1200	28

Considerando los datos obtenidos y el objetivo del experimento, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la más adecuada?

A) C2 es el más eficiente, porque alcanzó la temperatura objetivo en menos tiempo que los otros equipos.
B) Todos los calefactores tienen la misma eficiencia, ya que se usaron bajo la misma diferencia de potencial y en habitaciones idénticas.
C) C3 es el más eficiente porque tiene la menor potencia nominal, por lo que siempre consumirá menos energía sin considerar el tiempo.
D) C4 es el más eficiente porque su potencia intermedia equilibra consumo y rapidez en cualquier condición.
E) C1 es el más eficiente energéticamente, porque para calentar la misma habitación hasta 20 °C consumió menos energía que los demás.

37. Se sabe que, en 1911, el físico Ernest Rutherford y su equipo bombardearon una finísima lámina metálica con partículas alfa, como parte de un experimento para dilucidar un modelo general para el átomo. De los resultados de estas colisiones se verificó que muy pocas partículas efectivamente colisionaron con la lámina, mientras que algunas otras desviaron su dirección. Esta evidencia fue suficiente para confirmar el modelo hipotético planteado por Rutherford.

En virtud de sus conocimientos respecto de la finalidad de estos experimentos, sería <u>correcto</u> afirmar que:

A) La masa de cualquier átomo se distribuye homogéneamente en todo su volumen

B) La mayoría del espacio ocupado por un átomo es vacío y con electrones

C) El grosor de la lámina metálica usada era considerable y no permitió el paso de las partículas

D) El metal usado como blanco fue capaz de absorber la totalidad de las partículas alfa usadas como proyectil

38. La profesora María Carolina explica a sus estudiantes la diferencia entre dos conceptos que, usualmente confunden: *sustancia pura* y *mezcla*. Idea, para ello, una representación donde dibuja partículas de un mismo tipo que forman una sustancia pura y partículas de diferente tipo, distribuidas al azar, que forman una mezcla.

De acuerdo con esto, ¿cuál es la principal razón para justificar que esta forma de representación es adecuada?

A) Facilita la comparación visual de la composición entre sustancias puras y mezclas
B) Permite establecer una relación cuantitativa entre número y masa de las partículas
C) Permite determinar mediante cálculo numérico la masa y el volumen de sustancias
D) Facilita medir con precisión la densidad de los sistemas puros y no puros

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En un experimento, llevado a cabo en 1927, en la Universidad de Queensland (Australia), se colocó una muestra de ***brea*** en un embudo de vidrio para demostrar que, aun cuando parece sólida a temperatura ambiente, en realidad es un fluido altamente viscoso:

La *brea*, un derivado de productos como alquitrán, se ve sólida debido a su rigidez, sin embargo, fluye muy lentamente con el tiempo. Con el experimento se pudo comprobar que, por influencia de la gravedad, la brea forma lentamente gotas que, con los años, caen. Hasta la fecha, sólo unas pocas gotas han caído (dada la extrema lentitud del flujo).

Al respecto, un investigador sugirió calentar la brea para acelerar la caída de las gotas y obtener resultados más rápidamente. Según su propio criterio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una evaluación adecuada respecto de esta propuesta?

A) Lo más probable es que el calentamiento no afecte la velocidad de caída de las gotas de brea

B) Si se calienta la brea se reduce la frecuencia de caída de las gotas, retrasando los resultados

C) El calentamiento afectaría la viscosidad de la brea, alterando el objetivo original del experimento

D) Dado que las gotas caen a intervalos regulares de tiempo, calentar la brea es innecesario para los fines del experimento

40. Travis tiene a mano una muestra de gas oxígeno (O_2) que contiene en total $1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas. Si el número de Avogadro es $6 \cdot 10^{23}$, entonces, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay en la muestra?

A) 0,5
B) 1,5
C) 2,0
D) 3,5
E) 4,0

41. Gonzalo pretende comparar entre varias muestras cuál es el azúcar que favorece, en mayor medida, la producción de gas CO_2 al momento de que una levadura la metabolice en el proceso de respiración celular anaerobio. El diseño experimental propuesto por Gonzalo es el siguiente:

Ensayo	Azúcar	Temperatura	Levadura	Agua
1	Sin azúcar	30 (°C)	2 g	100 mL
2	Glucosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
3	Fructosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
4	Sacarosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
5	Miel 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL

Al respecto, ¿cuál de los ensayos se considera un *blanco experimental*?

A) N°1
B) N°2
C) N°3
D) N°4
E) N°5

42. En el proceso de combustión completa de un hidrocarburo se producen únicamente dióxido de carbono y agua:

$$C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Un estudiante llevó a cabo esta reacción haciendo reaccionar 3 moles de un hidrocarburo desconocido con suficiente gas O_2. El resultado de esta reacción fue: 9 moles de CO_2 y 12 moles de H_2O. Con base en esto, la *fórmula empírica* del hidrocarburo tendría que ser

A) C_2H_6
B) C_3H_8
C) C_4H_{10}
D) C_3H_6
E) C_4H_8

43. Considere la siguiente información:

Un fertilizante sólido contiene únicamente nitrato de amonio NH_4NO_3

Al respecto, sin importar la masa que se analice de este compuesto, el porcentaje en masa de oxígeno debe ser igual a:

A) 60 %
B) 56 %
C) 48 %
D) 40 %
E) 36 %

44. Alejandro sintetizó el compuesto de nombre *tricloruro de aluminio* ($AlCl_3$) combinando exactamente 54 g de metal (Al) con 284 g de cloro (Cl_2).

Con base en estos datos y la ecuación para esta reacción, ¿en cuál de las opciones se plantea una afirmación correcta?

A) Cloro es el reactivo limitante, porque hay menos masa de este gas reaccionando

B) Cloro es el reactivo limitante porque se requieren más moles para reaccionar

C) Aluminio está en exceso porque produce más moles de producto que el cloro

D) Aluminio es el reactivo limitante porque los moles presentes permiten reaccionar con todo el cloro disponible

E) Aluminio es el reactivo limitante porque hay un exceso de masa de cloro gas que no reacciona

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. Un grupo de investigadores desarrolló un proceso, en 2 etapas, que permite obtener un producto clave en la elaboración de plásticos (C_2H_4):

$$CO_{2(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow CH_3CHO_{(g)}$$

$$2\ CH_3CHO_{(g)} \longrightarrow C_2H_{4(g)} + H_2O_{(g)}$$

El grupo de difusión de la universidad planea presentar los resultados en su página web, a fin de visibilizar el trabajo científico a la comunidad universitaria. En este contexto, ¿cuál de los siguientes enunciados presenta un titular <u>correcto</u> para informar el trabajo descrito?

A) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que produce hidrógeno a partir de dióxido de carbono

B) Investigadores de la universidad han desarrollado un procedimiento experimental que permite convertir dióxido de carbono en etileno

C) Investigadores de la universidad han desarrollado un método experimental que produce etanal a partir de dióxido de carbono y agua

D) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que permite convertir el etileno en dióxido de carbono utilizando hidrógeno como catalizador

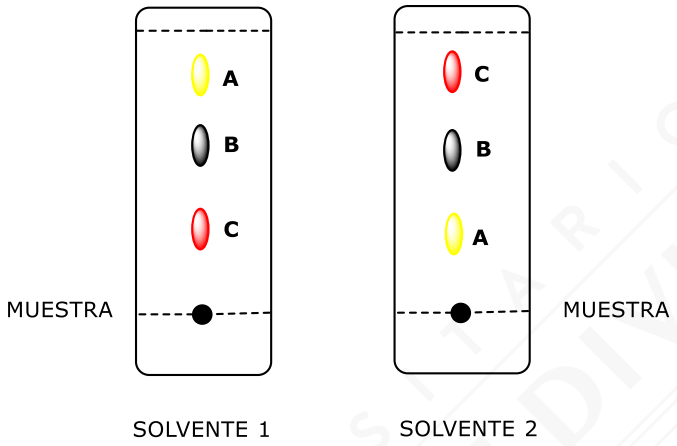
46. En una olla de su cocina, Gabriel mezcló accidentalmente aceite vegetal, caldo de vacuno y arroz cocido. Antes de que alguien le dijera algo, pensó rápidamente en un procedimiento de separación para recuperar los ingredientes.

Según sus conocimientos, ¿qué secuencia sería la más adecuada de ejecutar?

A) Destilación – Decantación
B) Evaporación – Centrifugación
C) Destilación – Filtración
D) Filtración – Decantación
E) Centrifugación – Evaporación

47. En un laboratorio se llevó a cabo la siguiente experiencia práctica:

Se tomó un colorante vegetal y se sometió a un proceso de *separación cromatográfica en placa fina*, utilizando por separado 2 eluyentes distintos (solventes) y obteniendo 3 pigmentos A, B y C, en cada placa cromatográfica revelada. Los resultados de esta experiencia se muestran en la siguiente imagen:

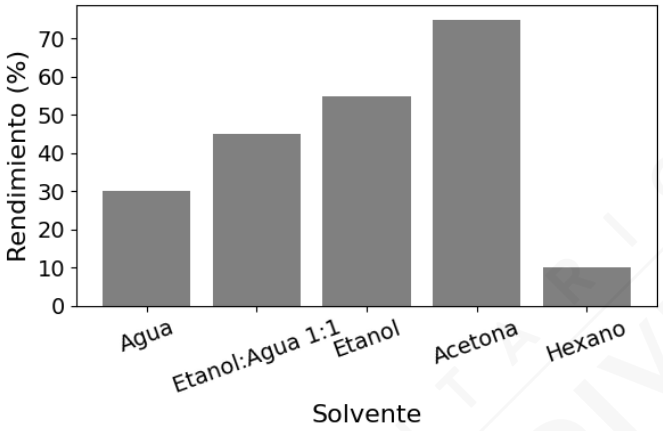


Según estos resultados, sería <u>correcto</u> concluir que

A) los 3 pigmentos del vegetal son polares.
B) el eluyente 1 tiene más polaridad que el eluyente 2.
C) el pigmento A tiene menos afinidad con el eluyente 1 que con el eluyente 2.
D) el pigmento C tiene más afinidad con el eluyente 2 que con el eluyente 1.
E) los eluyentes utilizados en el proceso tienen polaridades muy similares.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Cinco estudiantes del preuniversitario Pedro de Valdivia realizaron un estudio relacionado con la cafeína extraída del café. Al respecto, compararon el rendimiento de extracción a partir de café molido, usando distintos solventes. Con los datos construyeron el siguiente gráfico de barras:



Según el análisis y sus conocimientos relacionados con la afinidad química de los solventes, ¿qué conclusión y/o inferencia es <u>correcta</u> con respecto al rendimiento en la extracción de cafeína?

A) La acetona, de polaridad intermedia, tiene el mayor rendimiento de extracción, lo que sugiere que la cafeína es más soluble en solventes con polaridad moderada

B) El rendimiento en la extracción es menor si se utilizan solventes polares como agua y etanol

C) El etanol y hexano presentan rendimientos equivalentes, lo que es indicativo de que la polaridad de un solvente no se relaciona con la capacidad de extracción

D) El rendimiento aumenta si se incrementa la proporción de agua en el solvente, alcanzando un máximo con la mezcla etanol : agua

49. Suponga usted que disuelve 10 g de glucosa en agua hasta obtener 80 mL de solución. Luego, toma toda esta mezcla y la vierte en un frasco con tapa que debe etiquetar informando la concentración en unidades % m/v.

De acuerdo con sus conocimientos y los cálculos requeridos, ¿cuál debería ser el valor de concentración de esta mezcla?

A) 10,2 % m/v
B) 10,7 % m/v
C) 11,1 % m/v
D) 12,0 % m/v
E) 12,5 % m/v

50. Para la limpieza en una empresa se utiliza un desinfectante concentrado a base de extractos de cítricos. Cuando prepara una mezcla de uso diario, Roberto diluye el desinfectante en agua, según las necesidades. Un lunes por la mañana, por ejemplo, mezcla 20 mL del desinfectante concentrado con 180 mL de agua y limpia superficies de contacto frecuente. Más tarde, cuando limpia los pisos, Roberto mezcla 40 mL del mismo concentrado con 160 mL de agua.

Respecto de las soluciones preparadas, es <u>correcto</u> afirmar que:

A) Tienen la misma concentración

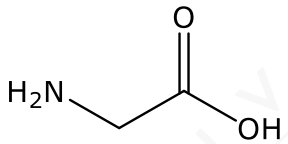
B) Tienen distinta concentración, pero ambas de valor menor a 10 % v/v

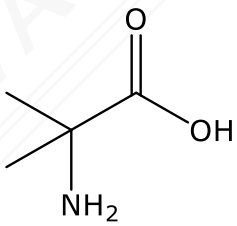
C) Para ambas soluciones, la concentración sólo depende del volumen final de mezcla

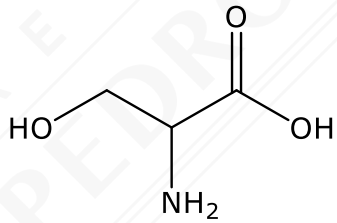
D) La solución usada para limpiar pisos está doblemente concentrada respecto de la usada para limpiar superficies

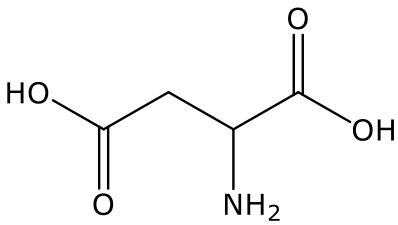
51. Un investigador analizó algunos compuestos presentes en suplementos deportivos. Uno de ellos es un aminoácido de cadena lineal que posee en total 3 carbonos por molécula.

De acuerdo con esta información, la estructura para este aminoácido podría ser

A) 

B) 

C) 

D) 

52. Considere los siguientes datos termodinámicos para 3 compuestos orgánicos con igual cantidad de átomos de carbono:

Compuesto	Fórmula	Temperatura de ebullición a 1 atm (°C)
Etanol	CH_3CH_2OH	78
Dimetil éter	CH_3OCH_3	−24
Etano	CH_3CH_3	−89

De acuerdo con los datos, se concluyó lo siguiente:

Las sustancias polares bullen a mayor temperatura que las apolares

Al respecto, según la información, la conclusión y los conceptos involucrados, ¿cuál de las siguientes evaluaciones es más adecuada en relación con la validez, confiabilidad y alcance de esta conclusión?

A) Es válida y confiable, pues se comparó una sustancia polar con otras apolares. La afirmación aplica como correcta, de manera general

B) Es válida sólo si se controla la presión. De esta manera el resultado es extrapolable a cualquier compuesto orgánico, incluso si difiere en su estructura o masa

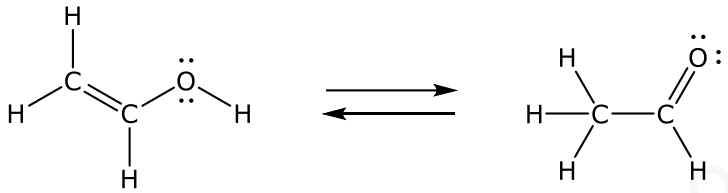
C) No es válida sólo por falta de replicación. Si se repiten las mediciones en los mismos tres compuestos se demostraría la conclusión, de modo general

D) No es válida ni generalizable, pues se relaciona incorrectamente el momento dipolar con la temperatura de cambio de fase

53. Al comparar dos moléculas de cadena corta como ***propano*** y ***propeno***, se verifica que <u>tienen en común</u>:

A) La hibridación de sus átomos de carbono
B) El orden de enlace entre carbonos
C) La cantidad de enlaces sigma y pi
D) La cantidad de átomos de hidrógeno
E) El número de átomos de carbono

54. En química orgánica el concepto ***tautomería*** se refiere al proceso de migración protónica intramolecular reversible que ocurre en algunos compuestos orgánicos y que permite una interconversión en la molécula. Un ejemplo de lo anterior ocurre en la siguiente molécula orgánica:



COMPUESTO 1 COMPUESTO 2

Ambos compuestos se mantienen en un equilibrio químico coexistiendo ambas formas moleculares.

Si se analizan ambas estructuras, se puede confirmar que

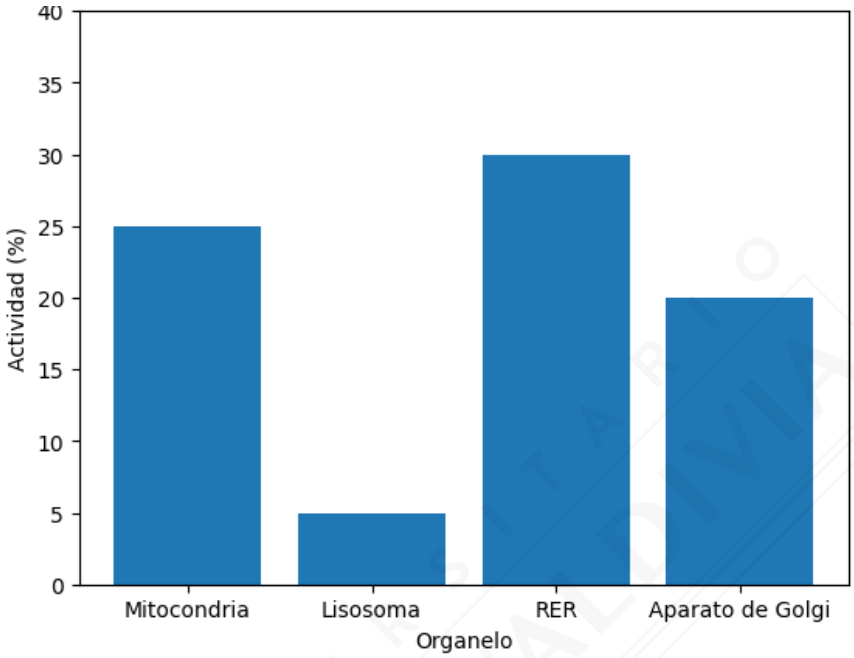
A) contienen la misma función orgánica.
B) en ambos compuestos hay una ramificación.
C) uno de los átomos de carbono modificó su hibridación.
D) hubo un cambio en el número total de enlaces.
E) la fórmula molecular de ambos compuestos es diferente.

55. La enfermedad de Wolman afecta la función lisosomal y se caracteriza por la acumulación de lípidos, como colesterol y triglicéridos en el hígado, intestinos, glándulas suprarrenales y ganglios linfáticos.

¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué se acumula un exceso de lípidos en personas con enfermedad de Wolman?

A) Los lisosomas aumentan el ingreso de los lípidos a la célula.
B) Los lisosomas acumulan enzimas extras que digieren lípidos.
C) Los lisosomas impiden que lípidos en exceso entren a la célula.
D) Los lisosomas tienen un déficit de las enzimas que degradan lípidos.

56. El gráfico muestra el porcentaje de actividad relativa de cuatro organelos (mitocondria, lisosoma, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi) en una célula secretora.



A partir de la información presentada en el gráfico, ¿cuál de las siguientes conclusiones está mejor respaldada por los datos?

A) La baja actividad del lisosoma indica que la célula presenta una alta tasa de digestión intracelular.
B) La mitocondria es el organelo con mayor actividad, lo que demuestra que la función principal de la célula es la respiración celular.
C) El retículo endoplasmático rugoso presenta la mayor actividad relativa, debido a que se asocia con una elevada síntesis de proteínas.
D) Todos los organelos presentan niveles similares de actividad, lo que indica una función celular indiferenciada.

57. Se realizó una investigación para determinar cuáles eran las causas de una enfermedad que afecta la musculatura de tipo esquelética y para ello se estudiaron dos parámetros:

1. Actividad contráctil de los miocitos.
2. Cantidad de miofibrillas.

Se analizaron los miocitos tanto de personas con la enfermedad y sin la enfermedad y se constató que la actividad contráctil de los miocitos de las personas con la enfermedad era de aproximadamente un 60 % menos que la actividad de los miocitos de las personas sanas, y que la cantidad de miofibrillas era similar tanto en las personas con la enfermedad que sin la enfermedad.

Considerando los antecedentes antes expuestos, ¿cuál de las siguientes hipótesis, sobre la causa de la enfermedad muscular, sería las más adecuada?

A) Los miocitos presentan una mayor cantidad de lisosomas.
B) Los miocitos presentan una cantidad mayor de mitocondrias.
C) Los miocitos tienen una disfunción del retículo endoplasmático liso.
D) Los miocitos presentan un menor desarrollo del retículo endoplasmático rugoso.

58. En una muestra microscópica se identifica una célula eucarionte que posee dos organelos distintos rodeados por membrana doble.
¿Cuál de las siguientes características permite determinar de manera inequívoca que uno de esos organelos corresponde a una mitocondria y no un cloroplasto?

A) Participa directamente en la síntesis de proteínas destinadas a la secreción.
B) Presenta pliegues de la membrana interna que aumentan su superficie.
C) Está delimitado por dos bicapas fosfolipídicas.
D) Contiene ADN propio de estructura circular.

59. En un laboratorio se determinó el porcentaje del volumen celular de diferentes organelos proveniente de dos células de diferentes tejidos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

% del volumen total de la célula	Muestra N°1	Muestra N°2
Mitocondrias	12 %	11 %
REL	24 %	4 %
RER	7 %	26 %
Golgi	14 %	14 %
Otros	43 %	45 %

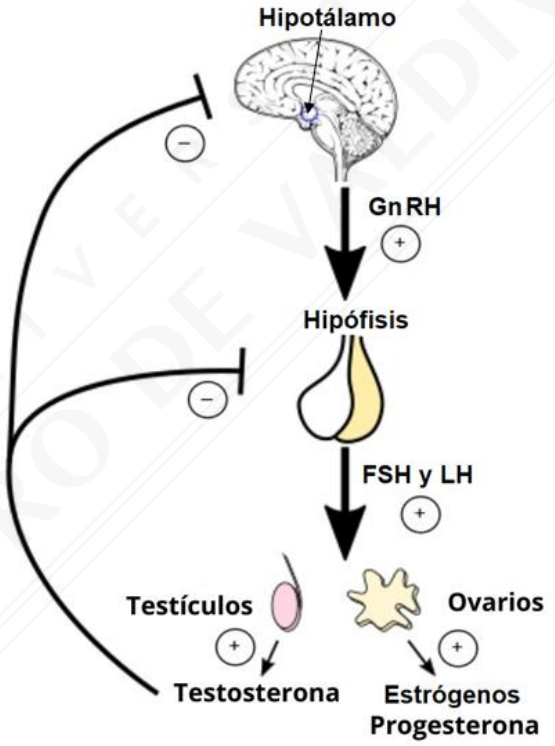
En relación al análisis de los resultados se puede inferir que

A) la muestra N°1 y N°2 podrían provenir de testículo y páncreas respectivamente.
B) la muestra N°1 y N°2 podrían provenir de músculo y ovario respectivamente.
C) la muestra N°1 y N°2 podrían provenir de neurona e hígado respectivamente.
D) la muestra N°1 y N°2 podrían provenir de intestino y eritrocito respectivamente.

60. Un grupo de investigación quiere estudiar la función de los peroxisomas, específicamente quieren determinar el funcionamiento de las enzimas que permiten la degradación del peróxido de hidrogeno. Para lograrlo necesitan utilizar como modelo de estudio una célula que tenga una gran cantidad y volumen de peroxisomas, con el propósito de poder aislar una gran cantidad de esta enzima. ¿Qué tipo de célula sería recomendable que utilizaran para lograr el objetivo de esta investigación?

A) Enterocito.
B) Eritrocito.
C) Melanocito.
D) Hepatocito.

61. El esquema representa el modelo de regulación hormonal del eje hipotálamo–hipófisis–gónadas, donde se observan mecanismos de retroalimentación positiva (+) y retroalimentación negativa (–).



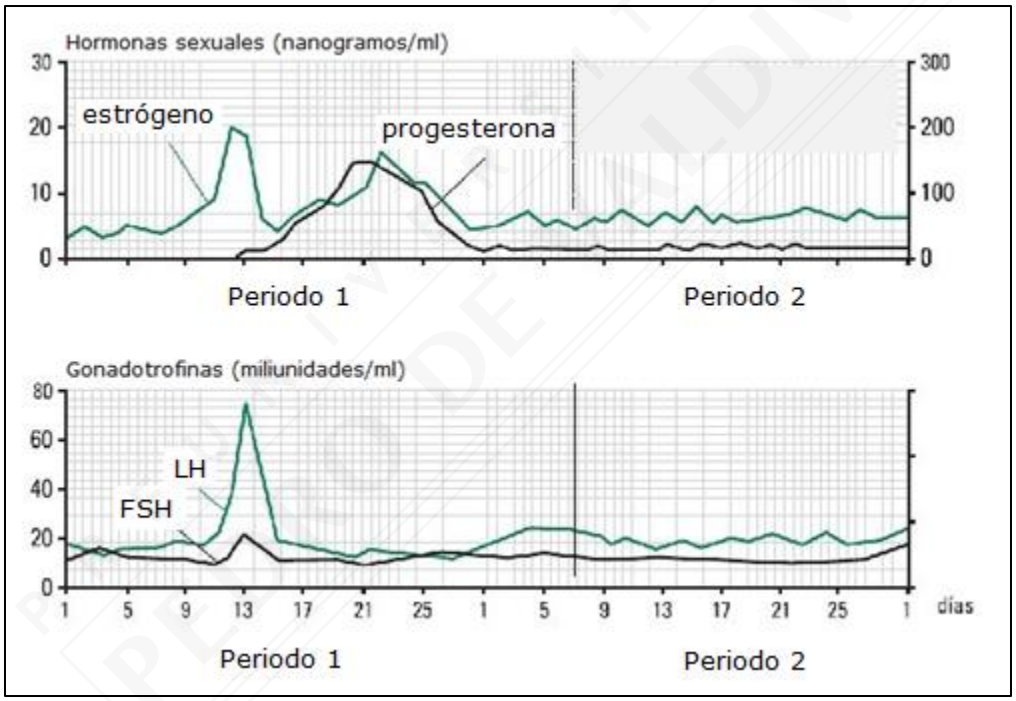
Si se produce un aumento sostenido en la concentración de testosterona en sangre, ¿cuál de las siguientes consecuencias es más probable según el modelo mostrado?

A) Aumento de la liberación de GnRH desde el hipotálamo.
B) Disminución de la secreción de FSH y LH por la hipófisis.
C) Estimulación directa de la hipófisis para secretar más gonadotropinas.
D) Incremento de la producción de estrógenos y progesterona en los ovarios.

62. La concentración plasmática de testosterona es fundamental para la adquisición de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Pese a que durante la pubertad esta hormona aumenta varias veces su concentración plasmática esta no llega a valores exageradamente altos y tiende a mantenerse relativamente constante en el tiempo lo que puede explicarse porque

A) la síntesis de testosterona en inversamente proporcional a la edad.
B) el exceso de testosterona no ocupada es eliminado a través de la orina.
C) las gonadotrofinas cambian de órgano blanco y se evita la síntesis de testosterona.
D) las altas concentraciones de testosterona inhiben la acción del hipotálamo y la hipófisis.

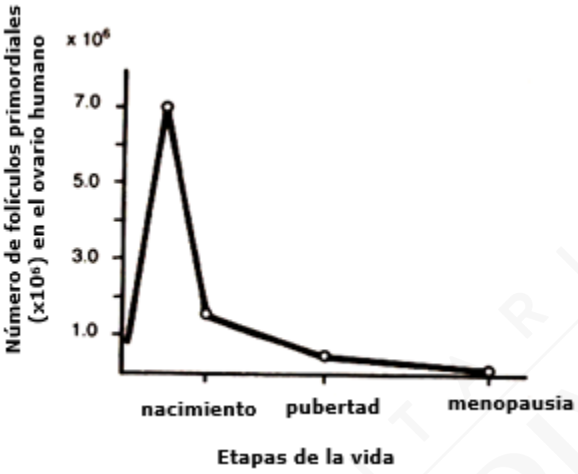
63. Los gráficos muestran la variación en el tiempo de las concentraciones plasmáticas de hormonas sexuales (estrógeno y progesterona) y de gonadotrofinas (FSH y LH) durante dos periodos consecutivos.



A partir del análisis del Periodo 1, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es la más consistente con los datos del gráfico?

A) El aumento de progesterona precede al alza de LH, lo que indica que esta hormona estimula directamente la ovulación.
B) El pico de LH ocurre de manera simultánea al máximo de estrógeno, lo que sugiere una relación reguladora entre ambas hormonas.
C) La FSH alcanza su valor máximo después del aumento sostenido de progesterona, indicando el inicio de un nuevo ciclo.
D) Durante todo el periodo, las gonadotrofinas se mantienen constantes e independientes de las hormonas sexuales.

64. El gráfico presenta el resultado de una secuencia de investigaciones que arrojaron una serie de registros del número de folículos primordiales en el ovario femenino, a través de las diferentes etapas de la vida.

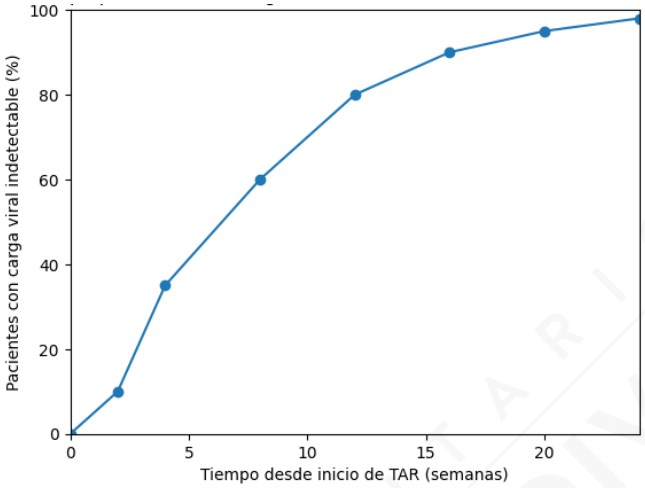


¿Cuál es la pregunta de investigación que genera este estudio?

A) ¿Los folículos primordiales son activados de uno en uno durante el ciclo ovárico?
B) ¿Varía la cantidad de folículos primordiales en el transcurso de la vida de una mujer?
C) ¿La menopausia es inducida por el descenso de las hormonas FSH y LH en el torrente sanguíneo?
D) ¿Los folículos primordiales en la infancia son estimulados por la FSH y LH?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de pacientes con carga viral indetectable en función del tiempo transcurrido desde el inicio de la Terapia Antirretroviral (TAR) en un grupo de personas con VIH.

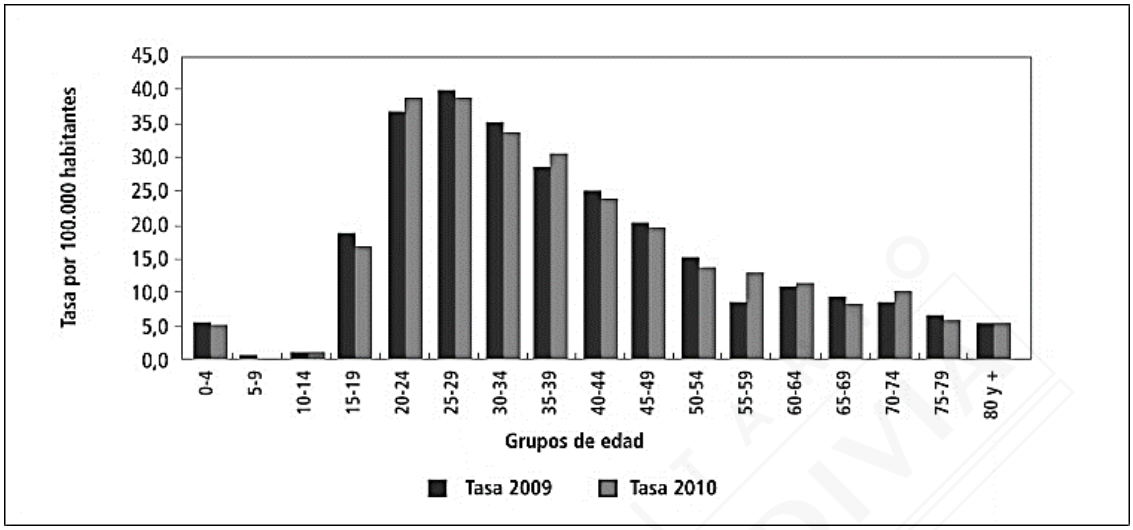


Con base en el gráfico anterior, ¿cuál de las siguientes inferencias es la más adecuada respecto al efecto de la Terapia Antirretroviral (TAR)?

A) Todos los pacientes alcanzan carga viral indetectable en menos de 4 semanas, lo que indica la alta efectividad de la TAR a corto plazo.
B) Aproximadamente la mitad de los pacientes no alcanzan carga viral indetectable incluso después de 16 semanas, lo que indica que la TAR no es efectiva en todos los casos.
C) La carga viral indetectable alcanza un valor cercano al 100 % después de 25 semanas, lo que sugiere una alta tasa de éxito del tratamiento.
D) El porcentaje de pacientes con carga viral indetectable se estabiliza después de 8 semanas, sugiriendo que el tratamiento pierde eficacia con el tiempo.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

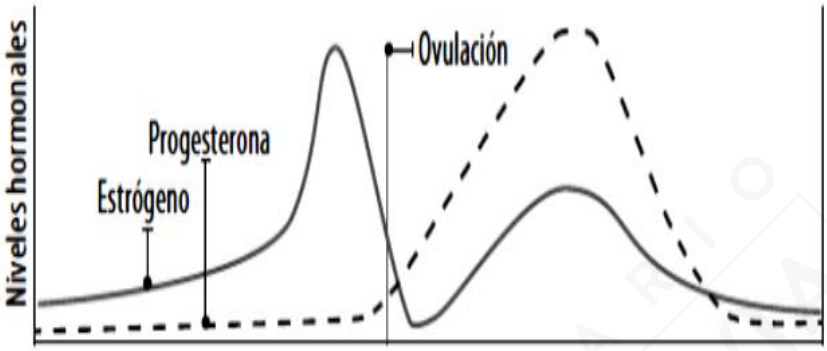
66. El gráfico presenta la tasa de sífilis por grupos de edad, en los años 2009-2010, por cada 100.000 habitantes de la población chilena entregados por el MINSAL.



El análisis de la información permite descartar que

A) el principal grupo etario es el de 25-29 años seguido del grupo de 20-24 años, ya que son las edades sexualmente más activas.
B) la infección es más frecuente en mujeres que en hombres en todo rango etario.
C) a pesar de que la tasa de sífilis fue disminuyendo en el grupo etario entre los 40 y los 54 años, esta fue mayor el año 2009 que el 2010.
D) en la primera edad etaria 0-4 año, se presenta un porcentaje de afectados debido a que la madre trasmite la enfermedad a su hijo al nacer.

67. El gráfico muestra la variación de los niveles hormonales plasmáticos de estrógeno y progesterona durante el ciclo ovárico uterino en una mujer sana.



Si la mujer en cuestión presenta ciclos ováricos uterinos de 28 días, entonces, es correcto inferir que

A) el peak del nivel plasmático de progesterona provocará el desprendimiento del endometrio.
B) las variaciones hormonales son consecuencias de la utilización de un método anticonceptivo hormonal.
C) el nivel plasmático más alto de estrógeno aumenta debido a la formación del cuerpo lúteo.
D) al disminuir el nivel plasmático de progesterona se producirá la menstruación.

68. Un grupo de estudiantes se prepara para una evaluación sobre división celular y gametogénesis realizando el siguiente resumen:

1) En la meiosis I la separación de los pares de cromosomas homólogos da como resultado células hijas con sólo un miembro de cada par cromosómico.
2) En la meiosis II, se separan las cromátidas de cada cromosoma.
3) La espermiohistogénesis implica la maduración de los espermatozoides.
4) El proceso por el cual los túbulos seminíferos producen espermatozoides haploides se conoce como espermatogénesis.

¿Cuáles son las aseveraciones correctas?

A) 1, 2, 4.
B) 1, 2, 3, 4.
C) 1, 3, 4.
D) 1, 3.

69. A un cultivo de células animales se administra una droga que inhibe la formación del anillo de actina durante la telofase mitótica, en consecuencia, se espera que estas células

A) se destruyan por apoptosis.
B) tengan dos núcleos por afectarse la citocinesis.
C) se detengan en G_0.
D) queden en estado haploide una vez concluida la división celular.

70. Para un animal mamífero macho se determina que sus gametos portan 11 cromosomas. Esta información permite deducir que las células intestinales de este animal en metafase mitótica deben caracterizarse por presentar

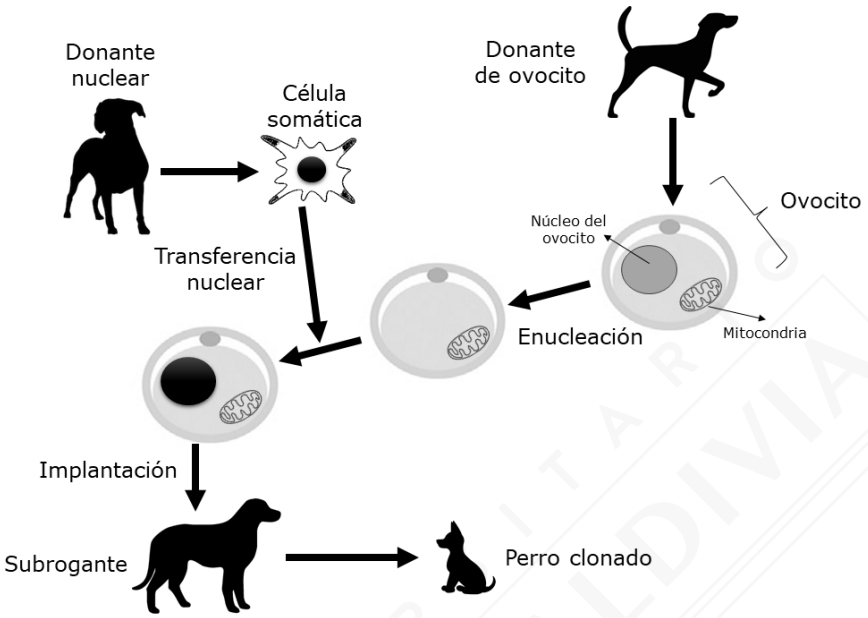
	Número de cromátidas	Número de moléculas de ADN	Número de centrómeros	Número total de cromosomas dobles	Número total de cromosomas simples
A)	44	44	44	0	22
B)	33	33	33	0	11
C)	22	22	22	11	0
D)	44	44	22	22	0

71. La biotecnología emplea diferentes "herramientas moleculares" y "técnicas de manipulación genética", como el ejemplo que se muestra en la siguiente imagen:

En la imagen se representa un modelo que explica la acción de

A) la enzima ADN ligasa que une fragmentos de ADN.
B) un plásmido que transfiere ADN de una bacteria a otra.
C) el ADN recombinante, formado por la unión de ADN de especies diferentes.
D) una endonucleasa o enzima de restricción que corta sitios específicos del ADN.

72. El esquema muestra el procedimiento resumido que se postula para la clonación de mascotas fallecidas por transferencia nuclear.



De este esquema, se puede inferir que

A) el núcleo celular extraído de la célula somática contiene toda la información genética para que se obtenga el perro clonado.
B) el donante nuclear no es genéticamente idéntico al perro clonado.
C) el perro clonado recibe parte del material genético de la madre subrogante.
D) el ovocito pertenece a la mascota fallecida.

73. Respecto de las características evolutivas de las "aletas" encontradas en focas, tiburones y pingüinos es correcto afirmar que corresponden a estructuras

A) homólogas resultantes de la evolución divergente.
B) análogas resultantes de la evolución divergente.
C) homólogas resultantes de la evolución convergente.
D) análogas resultantes de la evolución convergente.

74. La siguiente tabla muestra los resultados de una investigación basada en la comparación de secuencias de ADN entre distintas especies de camélidos sudamericanos.

Especie comparada	% de similitud de ADN	Interpretación evolutiva
Llama – Alpaca	98 %	Parentesco muy cercano
Guanaco – Vicuña	97 %	Parentesco cercano
Llama – Guanaco	94 %	Ancestro común reciente
Alpaca – Vicuña	93 %	Ancestro común reciente
Llama – Vicuña	90 %	Ancestro común más antiguo

Según la información presentada, ¿cuál de las siguientes conclusiones está mejor respaldada por los datos de la tabla?

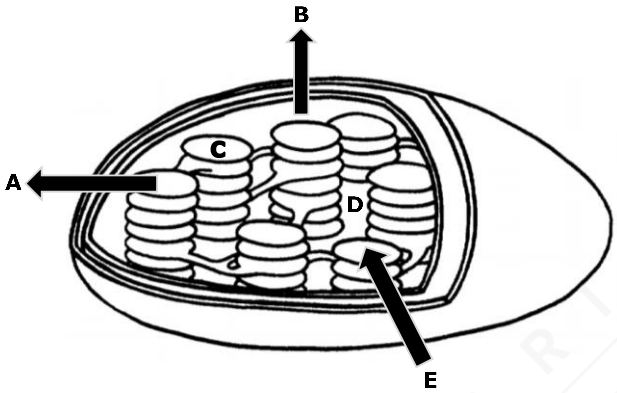
A) La llama y la alpaca presentan el parentesco evolutivo más cercano.
B) La vicuña es el ancestro directo de todos los demás camélidos sudamericanos.
C) Todas las especies de camélidos sudamericanos poseen el mismo ancestro inmediato.
D) La llama y la vicuña son especies genéticamente idénticas.

75. El libro de Darwin, *El origen de las especies*, expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. De 1831 a 1836 fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco *HMS Beagle*, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África.

¿En cuál de las siguientes condiciones puede operar la selección natural propuesta por Darwin?

A) Todos los individuos de la población deben presentar igual fenotipo.
B) La variabilidad genética entre individuos de una misma especie debe ser muy baja.
C) Que exista variabilidad entre los individuos en algún rasgo que debe ser heredable y favorezca el éxito de la reproducción diferencial.
D) La disponibilidad de recursos donde habita la especie debe permitir igualdad de desarrollo de los organismos.

76. La figura representa al cloroplasto de una célula vegetal. Las letras representan moléculas que participan del proceso fotosintético:



Según su ubicación y sentido de las flechas la letra

A) C representa la fijación de CO_2.
B) A corresponde al oxígeno liberado.
C) B representa al H_2O formada y liberada en el proceso.
D) E corresponde a la glucosa sintetizada.

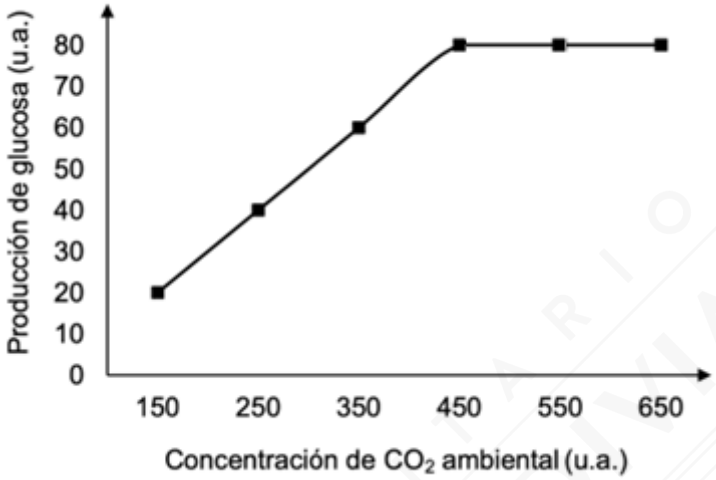
77. Un grupo de alumnos debe estudiar y luego exponer frente a su curso sobre el proceso de fotosíntesis ya sea en vegetales o en algas.
Cada alumno integrante del grupo expone en forma muy breve sobre este proceso biológico a sus compañeros mencionando lo siguiente:

Juan: La fase clara ocurre en presencia de luz y genera glucosa como producto.
Rodrigo: La fase oscura, ocurre en ausencia de luz en el estroma del cloroplasto.
Paola: Durante la fase fotodependiente, ocurre la fotólisis del agua y se libera O_2.
Carmen: Durante la fase dependiente de la luz, se produce ATP y se libera CO_2.
Fernanda: Durante la fase no dependiente de la luz o ciclo de Calvin-Benson, interviene la enzima Rubisco.

Considerando lo que expuso cada alumno, el profesor tuvo que corregir a algunos de ellos por no haber comprendido el proceso fotosintético y confundir conceptos y procesos.
Los alumnos a quienes se les hizo correcciones fueron

A) Juan y Carmen.
B) Rodrigo, Paola, Fernanda.
C) Carmen y Fernanda.
D) Juan, Rodrigo, Paola, Carmen, Fernanda.

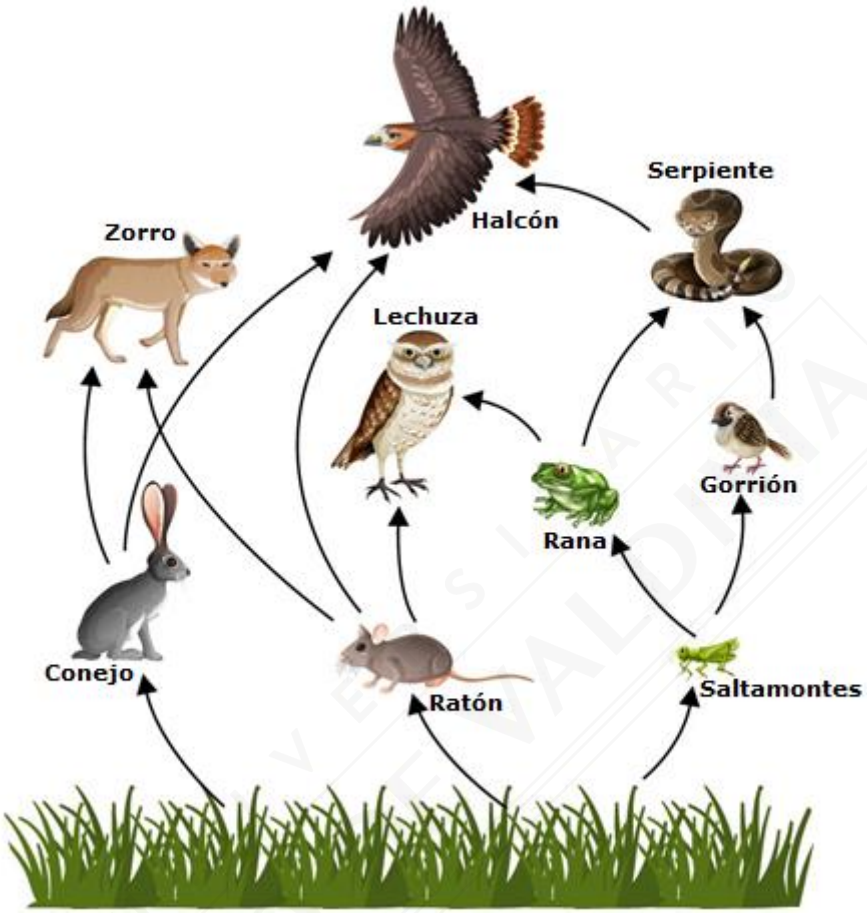
78. El gráfico representa la producción de glucosa en una célula vegetal, con respecto a la variación de la concentración de CO_2 ambiental.



A partir del análisis del gráfico y de sus conocimientos de la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?

A) La Rubisco alcanza la mayor fijación de CO_2 a los 650 u.a. de CO_2.
B) A 150 u.a. de CO_2 ambiental, la cantidad de glucosa producida, a nivel de tilacoide, es de aproximadamente 20 u.a. de glucosa.
C) A nivel de estroma, la máxima cantidad de glucosa se alcanza a una concentración de 450 u.a. de CO_2.
D) El vegetal en estudio fija una mínima cantidad de CO_2 al ser irradiada con luz de color verde.

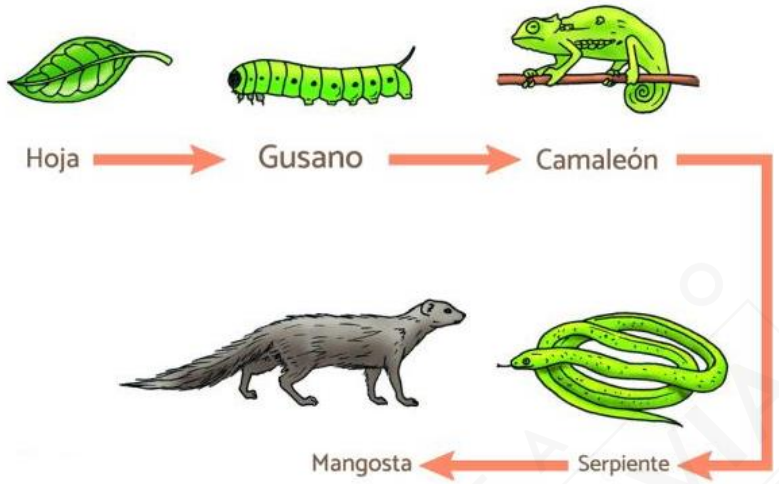
79. Analice la siguiente red trófica.



A partir del análisis se puede afirmar correctamente que

A) la serpiente es un organismo omnívoro ya que se alimenta de la rana y del gorrión al mismo tiempo.
B) el halcón es el organismo que tiene mayor cantidad de energía ya que se encuentra en la cima de la red trófica.
C) los depredadores presentes aquí, están todos a nivel de consumidor secundario, terciario y cuaternario.
D) la desaparición de la rana en el ecosistema afectará negativamente a los ratones y los gorriones.

80. En la siguiente cadena trófica, las serpientes reciben un total de 238 unidades de energía.



Basándose en la información anterior y utilizando conceptos sobre productividad, ¿cuántas unidades de energía debió recibir el organismo productor de esta cadena?

A) 23.800.000 u.
B) 238.000 u.
C) 23.800 u.
D) 2.380 u.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA